Matematika A1 villamosmérnököknek 2026 – 3. gyakorlat

Vektorok koordinátamentesen

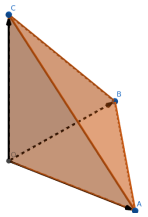
A skaláris szorzat geometriai tulajdonsága. $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ nemnulla térvektorok: $\mathbf{ab} = 0 \iff \mathbf{a} \perp \mathbf{b}$.
A vektoriális szorzat geometriai tulajdonsága. $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ térvektorok: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \iff \mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$.

1. Legyenek $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ térvektorok! Adja meg a λ valós számok értékét, hogy
a) $2\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ merőleges legyen $\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$-re, amennyiben tudjuk, hogy $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = 2$ és $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$.
b) $2\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ párhuzamos legyen $-\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$-vel!

hf. Mennyi λ és μ, ha $-\mu\mathbf{a} + \lambda\mathbf{a} + (\lambda - 3)\mathbf{b} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ és $\mathbf{a} \nparallel \mathbf{b}$?

2. a) Igazoljuk, hogy az egyenlőszárú háromszög alapjához tartozó magassága felezi az alapot! (Vigyázat: nem feltesszük, hanem igazoljuk, hogy felezi!)
b) Igazoljuk, hogy az egyenlőszárú háromszög alaphoz tartozó súlyvonala merőleges az alapra!

gy. Az $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$ vektorok páronként merőlegesek egymásra és egységvektorok. Az ABC súlypontja S. Igazoljuk, hogy OS merőleges az ABC síkjára!



3. Igaz-e, hogy ha $\mathbf{ab} = 0$, akkor $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ közül legalább az egyik nulla?

gy. Igaz-e, hogy

1. ha $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, akkor $(\lambda\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b})$,
2. ha $\mathbf{ab} = \mathbf{ac}$, és $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, akkor $\mathbf{b} = \mathbf{c}$,
3. ha $\mathbf{ab} = \mathbf{ac}$, akkor vagy $\mathbf{b} - \mathbf{c} \parallel \mathbf{a}$, vagy $\mathbf{b} - \mathbf{c} \perp \mathbf{a}$.

A vektoriális szorzás algebrai tulajdonságai:

$$(\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mu\mathbf{b} \times \mathbf{c}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

4. Legyenek $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ térvektorok, $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$. a) Igazoljuk, hogy $\mathbf{a}\dfrac{\mathbf{ab}}{|\mathbf{a}|^2}$ a $\mathbf{b}$ vektor $\mathbf{a}$-val párhuzamos vektorkomponense! b) Igazoljuk, hogy $\dfrac{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2}$ a $\mathbf{b}$ vektor $\mathbf{a}$-ra merőleges vektorkomponense!

gy. Igazoljuk, hogy $\left.\begin{matrix} \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \times \mathbf{d} \\ \mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{d} \end{matrix}\right\} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} - \mathbf{d} \parallel \mathbf{b} - \mathbf{c}$

hf. Igazoljuk, hogy $\mathbf{b} - \dfrac{\mathbf{a}(\mathbf{ab})}{|\mathbf{a}|^2} = \dfrac{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2}$, ha $\mathbf{a}$ nem nulla.

iMSc. a) Igazoljuk, hogy ha $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, akkor $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$.
b) Igazoljuk a háromszögegyenlőtlenséget és a fordított háromszögegyenlőtlenséget:

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|, \qquad \big||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|\big| \leq |\mathbf{a} - \mathbf{b}|.$$

c) Ha $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ közös kezdőpontú vektorok, igazoljuk, hogy

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a}),$$

és adjuk meg az azonosság geometriai jelentését!